



INSTITUT TEKNOLOGI TANGERANG SELATAN

Komplek Komersial BSD Kav 9, Jl. Raya Serpong, Lengkong Karya, Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, Kode Pos 15331
Website: www.itts.ac.id | Email: info@itts.ac.id | Telp : 0816-1897-773

UJIAN AKHIR SEMESTER — TAKE-HOME PRAKTIKUM MATA KULIAH: MACHINE LEARNING END-TO-END

Semester Ganjil 2026/2027

Keterangan	Isi
Bentuk ujian	Take-home praktikum — Anda membangun sistem ML yang berjalan, bukan menjawab soal di kertas
Durasi	7 hari kalender sejak lembar ini dibagikan
Sifat	Individu. Boleh membuka modul praktikum, dokumentasi, dan internet
Cakupan alur	data mentah → EDA → training & evaluasi → REST API (Docker TIDAK diwajibkan)
Bobot	Tahap 1: 15 · Tahap 2: 25 · Tahap 3: 20 · Tahap 4: 20 · Tahap 5: 10 ·
Pengumpulan	Tautan google drive + file laporan PDF, melalui LMS

Prinsip penilaian: yang dinilai bukan skor metrik tertinggi, melainkan proses yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Model sederhana yang bersih dari *leakage*, tervalidasi, dan berjalan sebagai API mengalahkan model berskor tinggi yang tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa dijalankan ulang oleh penguji.

BAGIAN 0 — Pilih Satu Kasus (wajib, sebelum mulai)

Pilih SATU dari tiga kasus berikut. Tuliskan pilihan Anda di README dan di halaman pertama laporan. Dilarang memakai dataset yang sudah dipakai di Modul 2–6.

Kasus A — Klasifikasi: Prediksi Keterlambatan Pengiriman Paket

Perusahaan logistik ingin menandai paket yang berisiko terlambat agar bisa diprioritaskan. Label biner: tepat_waktu / terlambat, dengan kelas terlambat sebagai minoritas ($\pm 10\text{--}15\%$).

- Sumber data: cari dataset publik logistik/e-commerce delivery di Kaggle atau UCI (sebutkan URL dan lisensi di README).
- Tantangan wajib ditangani: kelas tidak seimbang, dan pemilihan threshold berdasarkan pertimbangan biaya.
- Endpoint wajib: POST /predict-keterlambatan

Kasus B — Regresi: Estimasi Harga Kendaraan Bekas

Marketplace otomotif ingin menyarankan harga jual wajar kepada penjual. Target: harga (numerik kontinu).

- Sumber data: dataset harga mobil/motor bekas publik (Kaggle/UCI) — sebutkan URL dan lisensi di README.
- Tantangan wajib ditangani: hubungan non-linear antara umur kendaraan dan harga, serta outlier harga ekstrem.
- Endpoint wajib: POST /predict-harga



INSTITUT TEKNOLOGI TANGERANG SELATAN

Komplek Komersial BSD Kav 9, Jl. Raya Serpong, Lengkong Karya, Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, Kode Pos 15331
Website: www.itts.ac.id | Email: info@itts.ac.id | Telp : 0816-1897-773

Kasus C — NLP: Klasifikasi Topik atau Sentimen Teks Berbahasa Indonesia

Sebuah media/marketplace ingin menggolongkan teks masuk secara otomatis (minimal 3 kelas).

- Sumber data: korpus teks Indonesia publik (mis. ulasan, judul berita, komentar) — sebutkan URL dan lisensi di README.
- Tantangan wajib ditangani: representasi teks (TF-IDF + n-gram) dan penanganan negasi/kosakata informal.
- Endpoint wajib: POST /predict-teks

Syarat data (berlaku untuk semua kasus): minimal 1.000 baris; bukan data sintetis buatan sendiri; bukan dataset dari modul praktikum; bersumber publik atau sudah dianonimkan; sumber dan lisensinya dicantumkan di README. Data yang tidak memenuhi syarat ini membuat seluruh proyek tidak dinilai.

TAHAP 1 — Struktur Proyek & Data (15 poin)

Deliverable: repo git dengan struktur benar + skrip pemuatan data yang berjalan.

Bangun repo dengan struktur berikut (boleh menambah, tidak boleh mengurangi):

```
uas-ml-<nim>/
├── src/          # kode training: load data, EDA, train, evaluate
├── app/          # kode serving: API FastAPI
├── tests/        # test otomatis pytest
├── data/         # dataset (masuk .gitignore)
├── models/       # artefak .joblib (masuk .gitignore)
├── reports/      # grafik EDA & evaluasi (PNG boleh dikomit)
├── requirements.txt # dependensi training
├── requirements-api.txt # dependensi serving, versi di-pin persis
├── .gitignore
└── README.md
```

Yang harus dikerjakan

1. Buat virtual environment dan catat versi Python, scikit-learn, pandas, dan fastapi yang Anda pakai. Cantumkan di README.
2. Tulis src/load_data.py yang memuat dataset mentah ke data/ dan mencetak jumlah baris, jumlah kolom, tipe tiap kolom, serta jumlah nilai hilang per kolom.
3. Pastikan data/ dan models/ masuk .gitignore. Jelaskan di README dalam 2–3 kalimat mengapa artefak tidak dikomit, dan bagaimana penguji tetap bisa memproduksi ulang isinya.
4. Tulis README yang memuat: deskripsi masalah, sumber & lisensi data, dan langkah menjalankan proyek dari nol (clone → venv → install → jalankan).

Kriteria lulus tahap ini: penguji dapat melakukan clone, mengikuti README, dan mendapatkan data/ terisi tanpa bertanya kepada Anda.

TAHAP 2 — EDA & Temuan (25 poin)

Deliverable: src/eda.py yang menghasilkan minimal 4 grafik ke reports/, plus bagian EDA di laporan.

Skrip EDA Anda wajib menjawab empat pertanyaan berikut, masing-masing dengan minimal satu grafik yang disimpan sebagai PNG di reports/:

Pertanyaan	Grafik yang diharapkan	Berlaku untuk
Seberapa seimbang / bagaimana sebaran target?	Bar rasio kelas (klasifikasi/NLP) atau histogram target (regresi)	Semua kasus



INSTITUT TEKNOLOGI TANGERANG SELATAN

Komplek Komersial BSD Kav 9, Jl. Raya Serpong, Lengkong Karya, Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, Kode Pos 15331
Website: www.itts.ac.id | Email: info@itts.ac.id | Telp : 0816-1897-773

Pertanyaan	Grafik yang diharapkan	Berlaku untuk
Di mana data bolong atau kotor?	Bar jumlah nilai hilang per kolom	Semua kasus
Fitur mana yang paling berhubungan dengan target?	Boxplot/bar per kategori, scatter, atau heatmap korelasi	Kasus A & B
Apa ciri linguistik tiap kelas?	Bar kata tersering per kelas (tanpa stopword)	Kasus C

Yang harus dikerjakan

1. Jalankan pemeriksaan wajib: `df.isna().sum()`, `df.describe()`, distribusi target, dan pemeriksaan duplikat. Sertakan keluarannya di laporan.
2. Temukan dan dokumentasikan minimal TIGA kekotoran data nyata. Contoh yang dihitung: kolom numerik bertipe teks, nilai hilang yang menyamar sebagai spasi atau string "unknown", kategori dengan makna sama tapi tulisan berbeda, outlier tak masuk akal (harga negatif, umur 200 tahun), atau baris duplikat. Untuk masing-masing tuliskan: apa temuannya, bagaimana Anda mendeteksinya, dan bagaimana Anda menanganinya beserta alasan.
3. Identifikasi kolom yang HARUS dibuang sebelum modeling (ID unik, kolom yang bocor dari target, kolom konstan) dan jelaskan alasannya untuk masing-masing.
4. Tulis tiga PRAKIRAAN di laporan sebelum Anda melatih model — misalnya "fitur X akan paling penting", "model linear akan kalah karena hubungannya melengkung", "kelas Y akan paling sering tertukar dengan Z". Prakiraan ini akan Anda uji di Tahap 3.

Catatan: grafik tanpa tafsiran bernilai nol. Setiap gambar di laporan harus disertai 2–3 kalimat yang menjelaskan apa yang terbaca dan apa konsekuensinya bagi keputusan modeling.

TAHAP 3 — Training & Evaluasi (20 poin)

Deliverable: `src/train.py`, `src/evaluate.py`, `models/model.joblib`, `models/metadata.json`.

Aturan wajib (pelanggaran = pengurangan besar)

- Split train/test dilakukan SEBELUM preprocessing apa pun. Untuk klasifikasi gunakan `stratify=y`. Selalu set `random_state`.
- Seluruh preprocessing (imputasi, scaling, one-hot/TF-IDF) berada DI DALAM sklearn Pipeline atau ColumnTransformer.
- Yang disimpan ke `.joblib` adalah pipeline utuh, bukan model telanjang.
- Test set hanya disentuh SEKALI, di `src/evaluate.py`, setelah semua keputusan model final.

Yang harus dikerjakan

1. Bandingkan minimal TIGA algoritma dengan 5-fold cross-validation pada data train. Laporkan rata-rata dan simpangan bakunya. Untuk kasus A/C bandingkan mis. logistic regression, random forest, gradient boosting (atau naive bayes / linear SVC untuk teks); untuk kasus B mis. linear regression, ridge, random forest.
2. Pilih metrik utama dan JUSTIFIKASI pilihannya dari sudut pandang bisnis, bukan sekadar definisi. Kasus A: jangan memakai accuracy sebagai metrik utama pada kelas tak seimbang — jelaskan mengapa. Kasus B: pilih di antara MAE, RMSE, dan R^2 dan jelaskan konsekuensinya. Kasus C: gunakan F1-macro dan jelaskan mengapa bukan accuracy.
3. Kembali ke tiga prakiraan Tahap 2. Mana yang terbukti, mana yang meleset, dan apa yang Anda pelajari dari yang meleset?



INSTITUT TEKNOLOGI TANGERANG SELATAN

Komplek Komersial BSD Kav 9, Jl. Raya Serpong, Lengkong Karya, Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, Kode Pos 15331
Website: www.itts.ac.id | Email: info@itts.ac.id | Telp : 0816-1897-773

TAHAP 4 — REST API dengan FastAPI (20 poin)

Deliverable: app/main.py yang berjalan dengan uvicorn dan melayani prediksi.

Yang harus dikerjakan

1. Bangun API FastAPI dengan minimal tiga endpoint: GET / (info layanan), GET /health (status + apakah model termuat), dan endpoint prediksi sesuai kasus Anda (lihat Bagian 0).
2. Sertakan di README contoh pemanggilan curl yang berhasil beserta responsnya, dan satu contoh request tidak valid beserta respons 422-nya.

Catatan: Docker tidak diwajibkan pada UAS ini. Namun requirements-api.txt tetap wajib ada dengan versi yang di-pin persis — jelaskan di README mengapa lingkungan serving perlu versi terkunci sementara lingkungan training tidak.

TAHAP 5 — Test Otomatis (10 poin)

Deliverable: tests/ dengan minimal 6 test yang lolos.

1. Minimal 4 test mekanis: GET /health mengembalikan 200; endpoint prediksi dengan input valid mengembalikan 200 dan skema respons yang benar; input dengan field hilang mengembalikan 422; input dengan nilai enum tak dikenal mengembalikan 422.
2. Minimal 2 behavioral test — test yang memeriksa model BERPERILAKU masuk akal, bukan mengecek angka prediksi pasti. Contoh sesuai kasus:
 - Kasus A: paket jarak jauh yang berangkat malam harus berprobabilitas terlambat lebih tinggi daripada paket jarak dekat yang berangkat pagi.
 - Kasus B: kendaraan yang lebih tua dengan spesifikasi lain identik harus diprediksi lebih murah.
 - Kasus C: menambahkan kata "tidak" di depan kata kunci positif harus menurunkan probabilitas kelas positif.
3. Jelaskan di laporan mengapa behavioral test lebih tahan terhadap pelatihan ulang model dibandingkan test yang mengecek nilai prediksi persis.

Seluruh test harus lolos dengan perintah:

```
python -m pytest tests/ -v
```

Yang Dikumpulkan

1. Tautan repo git berisi seluruh kode (src/, app/, tests/), README, kedua file requirements, dan grafik di reports/.
2. Laporan PDF maksimal 10 halaman dengan struktur: (1) masalah & sumber data, (2) temuan EDA + grafik bertafsiran, (3) perbandingan model & justifikasi metrik, (4) hasil evaluasi + analisis kesalahan, (5) desain API, (6) keterbatasan & rencana perbaikan.
3. Rekaman layar 3–5 menit: menjalankan server, memanggil API dari browser atau curl untuk satu prediksi berhasil dan satu request ditolak 422, lalu menjalankan pytest sampai hijau.

Checklist Sebelum Mengumpulkan

- Clone repo di folder baru → ikuti README dari nol → semuanya berjalan tanpa langkah tersembunyi
- Split dilakukan sebelum preprocessing; seluruh transformasi ada di dalam Pipeline
- models/model.joblib berisi pipeline utuh, bukan model telanjang; metadata.json ada
- Server jalan dengan uvicorn app.main:app dan /docs bisa dibuka
- `python -m pytest tests/ -v` lolos semua, termasuk minimal 2 behavioral test



INSTITUT TEKNOLOGI TANGERANG SELATAN

Komplek Komersial BSD Kav 9, Jl. Raya Serpong, Lengkong Karya, Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, Kode Pos 15331
Website: www.itts.ac.id | Email: info@itts.ac.id | Telp : 0816-1897-773

- Setiap grafik di laporan disertai tafsiran, bukan sekadar ditempel
- Sumber dan lisensi data tercantum di README

Rubrik Penilaian (100 Poin)

Tahap	Poin	Indikator nilai penuh
1 — Struktur & data	15	Struktur folder benar; .gitignore tepat; load_data.py berjalan; README dapat diikuti orang lain tanpa bertanya; sumber & lisensi data jelas
2 — EDA	25	Minimal 4 grafik tersimpan dan ditafsirkan; ≥ 3 kekotoran data ditemukan, dijelaskan deteksi & penanganannya; kolom bermasalah diidentifikasi; tiga prakiraan dituliskan sebelum modeling
3 — Training & evaluasi	20	Bebas leakage; ≥ 3 model dibanding dengan CV; tuning dilakukan; metrik dijustifikasi secara bisnis; evaluasi test sekali dengan artefak grafik; metadata.json lengkap; analisis 5 kesalahan terburuk
4 — REST API	20	Endpoint lengkap; model dimuat di lifespan; validasi Pydantic mencakup tipe, rentang, dan enum; 422 bukan 500; respons memuat keyakinan; logging prediksi berjalan; contoh curl di README
5 — Test otomatis	10	≥ 6 test lolos, mencakup ≥ 2 behavioral test yang benar-benar menguji relasi, bukan angka pasti
Sidang lisan	10	Mampu menjelaskan setiap keputusan pada bagian mana pun dari sistem yang ditunjuk penguji

— SELAMAT MENGERJAKAN —